

4 実数 x に対して, $l \leq x$ を満たす最大の整数 l を $[x]$ で表す. 正の整数 n に対して,
$$a_n = \sum_{k=1}^n [\log_3 k]$$
 と定める.

(1) a_{26} を求めよ.

(2) N を正の整数とし, $m = 3^N - 1$ とするとき, a_m を N を用いて表せ.